ДВВ Аналогова схемотехніка

Лекція 7. Схеми нульового порядку на ОП



Євгеній Карплюк, к.т.н.
Ганна Порєва, к.т.н.

Кафедра ЕІМБЕ, ФЕЛ, КПІ імені І.Сікорського

Київ, 2026

План

Розділ 3. Високоточні перетворювачі електричних сигналів. Лінійні та нелінійні функціональні перетворювачі

Лекція 8

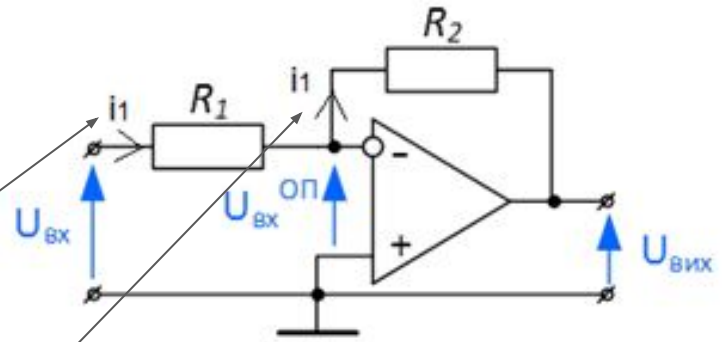
Тема 3.2. Підсилювальні схеми на ОП нульового порядку

- **3.2.1. Масштабні інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі**
- **3.2.2. Диференціальний підсилювач**
- **3.2.3. Суматори на ОП**
- **3.2.4. Інвертор імпедансу**

3.2.1. Масштабні інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі.

Інвертуючий масштабуючий підсилювач

Вхідний струм ідеального ОП - нульовий.



$$U_- = U_+ = 0$$

$$i_1 = \frac{U_{вх} - 0}{R_1} = \frac{U_{вх}}{R_1}$$

$$i_1 = \frac{0 - U_{вих}}{R_2} = \frac{-U_{вих}}{R_2}$$

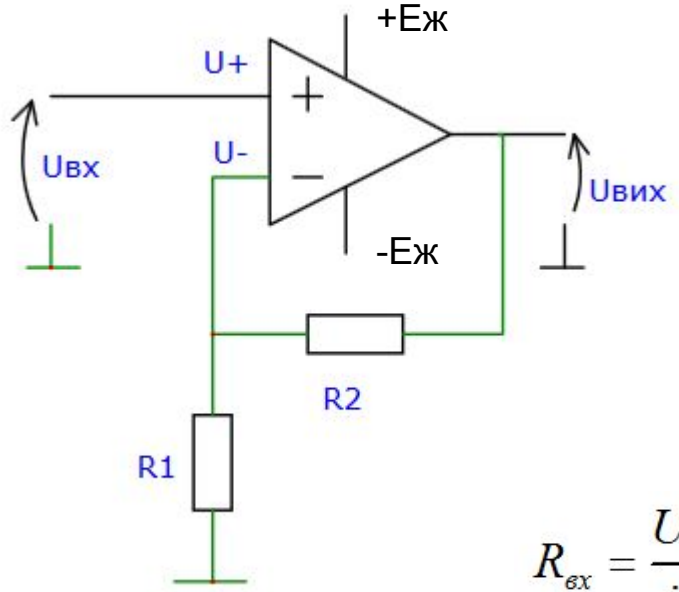
$$\frac{U_{вх}}{R_1} = \frac{-U_{вих}}{R_2}$$

$$K_U = \frac{U_{вих}}{U_{вх}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{вх} = \frac{U_{вх}}{i_{вх}} = R_1$$

$$R_{вих} = 0$$

Неінвертуючий масштабуючий підсилювач



Коефіцієнт підсилення по напрузі зі зворотним зв'язком

$$K_U = \frac{U_{вих}}{U_{вх}}$$

$$U_{вх} = U_+ = U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{вих}$$

$$R_{вх} = \frac{U_{вх}}{i_{вх}} = \frac{U_{вх}}{i_{вх}^{ОП}} = \infty$$

$$R_{вих} = 0$$

$$K_U = \frac{U_{вих}}{U_{вх}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Якщо R2=0, а R1= ∞ :
маємо схему повторювача (буфера)

3.2.2. Диференціальний підсилювач.

Диференціальний підсилювач

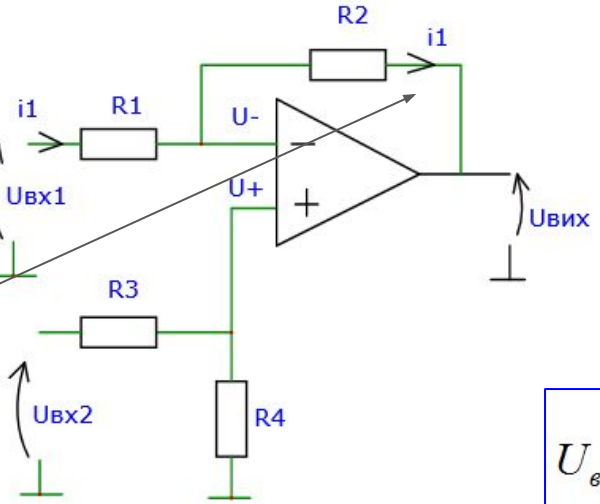
Вхідні струми ідеального ОП - нульові.

$$U_- = U_+$$

$$i_1 = \frac{U_{вх1} - U_-}{R_1}$$

$$i_1 = \frac{U_- - U_{вих}}{R_2}$$

$$U_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{вх2}$$



$$U_+ = U_- \Rightarrow \frac{U_{вх1} - U_+}{R_1} = \frac{U_+ - U_{вих}}{R_2}$$

$$\frac{U_{вх1} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{вх2}}{R_1} = \frac{\frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{вх2} - U_{вих}}{R_2} \Rightarrow$$

$$U_{вих} = -\frac{R_2}{R_1} U_{вх1} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{вх2} + \frac{R_4 R_2}{R_1 (R_1 + R_2)} U_{вх2}$$

$$U_{вих} = -\frac{R_2}{R_1} U_{вх1} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{вх2}$$

$$R_{вх1} = R_1$$

$$R_{вх2} = R_3 + R_4$$

$$R_{вих} = 0$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \Rightarrow$$

$$U_{вих} = K\left(U_{вх2} - U_{вх1}\right)$$

$$R_1 = R_3, R_2 = R_4 \Rightarrow U_{вих} = \frac{R_2}{R_1}\left(U_{вх2} - U_{вх1}\right)$$

Диференціальний підсилювач

Common mode rejection ratio (CMRR) - коефіцієнт подавлення синфазної складової. В ідеальному випадку синфазна складова Uвх_СМ = 0, тому Uвх1=-Uвх2 (ДП підсилює різницю напруг). Але в реальній схемі CMRR є кінцевим, т.я. умова для номіналів схеми не буде виконуватись точно.

$$CMRR = \frac{Ku}{K_{CM}}$$

$$K_{CM} = \frac{U_{вих}}{U_{вх_CM}}\Bigg|_{U_{вх1}=U_{вх2}=U_{вх_CM}} = -\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

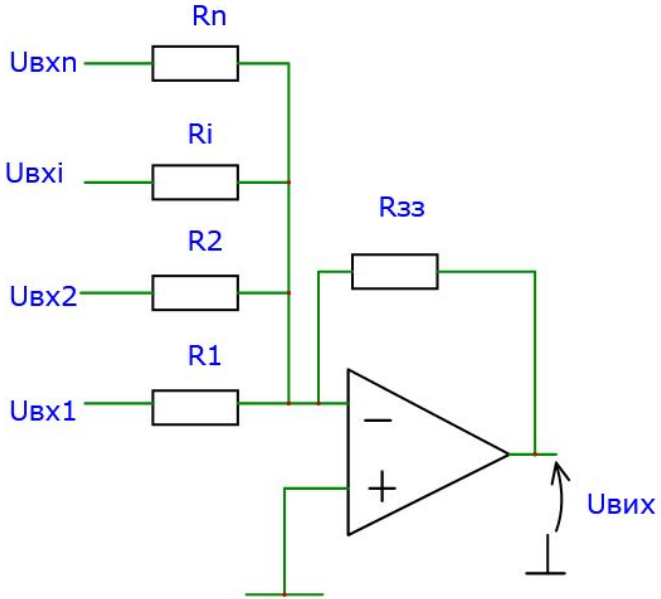
$$Ku = \frac{U_{вих}}{U_{вх2}-U_{вх1}}\Bigg|_{\substack{U_{вх1}=-U_{вх2}\\U_{вх_CM}=0}} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}U_{вх1} + \frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)U_{вх2}}{U_{вх2}-U_{вх1}}\Bigg|_{\substack{U_{вх1}=-U_{вх2}\\U_{вх_CM}=0}} =$$

$$= \frac{\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)U_{вх2} + \frac{R_2}{R_1}U_{вх2}}{2U_{вх2}} = \frac{\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)+\frac{R_2}{R_1}}{2}$$

$$CMRR = \frac{1}{2}\frac{\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)+\frac{R_2}{R_1}}{\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)-\frac{R_2}{R_1}}$$

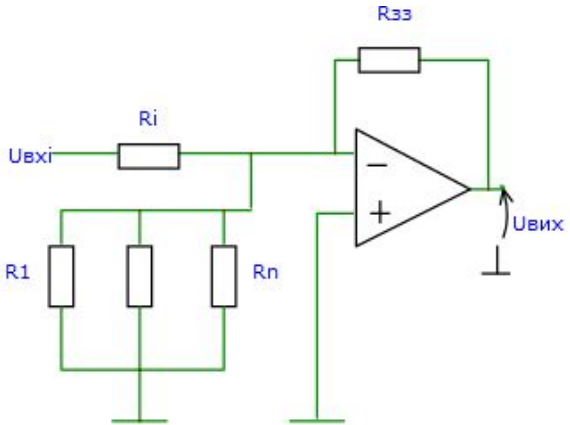
3.2.3. Суматори на ОП.

Інвертуючий сумуючий підсилювач



Принцип суперпозиції:

$$U_{вих} = \sum_{i=1}^{n} U_{вих}(U_{вх_i})\Big|_{\substack{U_{вх_j}=0 \\ i \neq j}}$$



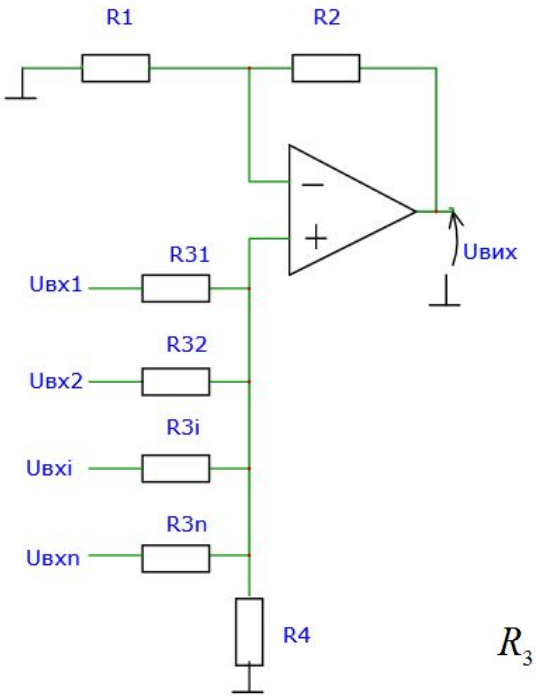
$$U_{вихi} = -\frac{R_{33}}{R_i} U_{вхi}$$

$$R_{вхi} = \frac{U_{вхi}}{i_{вхi}} = R_i$$

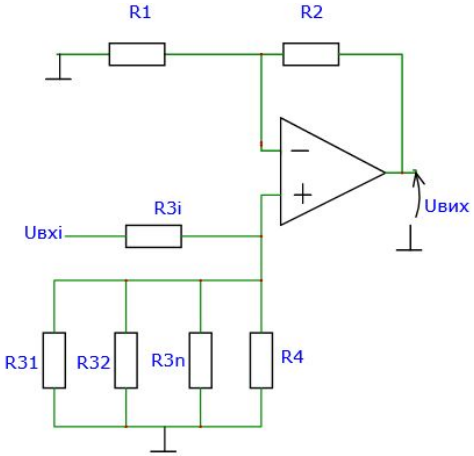
$$R_{вих} = 0$$

$$U_{вих} = -R_{33}\left(\frac{U_{вх1}}{R_1} + \frac{U_{вх2}}{R_2} + \ldots + \frac{U_{вхn}}{R_n}\right)$$

Неінвертуючий сумуючий підсилювач



$$U_{вих} = \sum_{i=1}^{n} U_{вих}(U_{вх_i})\Big|_{\substack{U_{вх\,j}=0 \\ i\neq j}}$$



$$U_{вихi} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4 \parallel \{R_{3j}\}_{j\neq i}}{R_4 \parallel \{R_{3j}\}_{j\neq i} + R_{3i}} U_{вх_i} =$$

$$= \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{U_{вхi}}{1+R_{3i}(G_4 \parallel \{G_{3j}\}_{j\neq i})} =$$

$$= \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{U_{вхi}}{1+R_{3i}(G_4+\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} G_{3j})}$$

$$U_{вих} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{R_4 \parallel \{R_{3j}\}_{j\neq i}}{R_4 \parallel \{R_{3j}\}_{j\neq i} + R_{3i}} U_{вх_i} =$$

$$= \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{U_{вх_i}}{1+R_{3i}(G_4 \parallel \{G_{3j}\}_{j\neq i})}$$

$$R_{вхi} = R_{3i} + R_4 \parallel \{R_{3j}\}_{j\neq i}$$

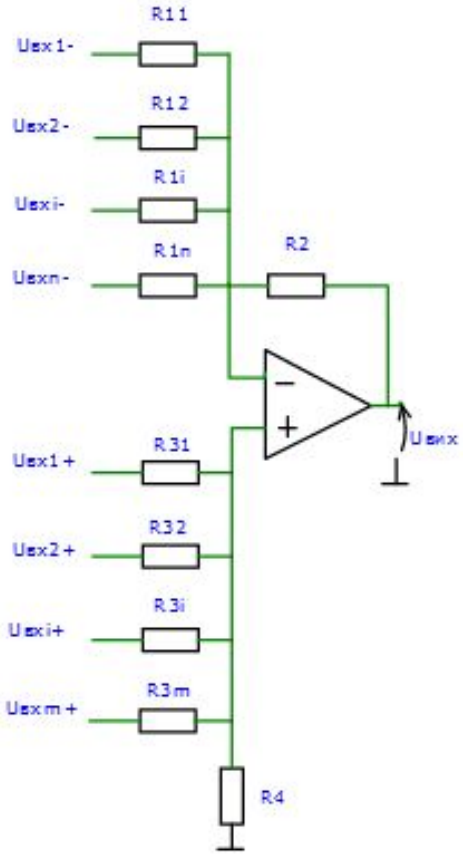
$$R_{вих} = 0$$

$$R_{31} = R_{32} = \ldots = R_{3n}, R_4 = \infty:$$

$$U_{вих} = \left(\frac{U_{вх1}+U_{вх2}+\ldots+U_{вхn}}{n}\right)\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$U_{вих} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{U_{вх_i}}{1+R_{3i}(G_4+\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} G_{3j})}$$

Диференціальний сумуючий підсилювач



Вихідний сигнал ОП є зваженою сумою декількох вхідних сигналів.

$$U_{вих} = \sum_{i=1}^{n} K_i^- U_{вхi}^- \Big|_{\substack{U_{вхj}^-=0 \\ i\neq j \\ U_{вх}^+=0}} + \sum_{i=1}^{m} K_i^+ U_{вхi}^+ \Big|_{\substack{U_{вхj}^+=0 \\ i\neq j \\ U_{вх}^-=0}} =$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} \frac{R_2}{R_{1i}} U_{вхi}^- + \left(1 + R_2 \sum_{k=1}^{n} G_{1k}\right) \sum_{j=1}^{m} \frac{U_{вхi}^+}{1 + R_{3j}\left(G_4 + \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} G_{3j}\right)}$$

$$R_{вхi}^- = \frac{U_{вхi}^-}{i_{вхi}^-} = R_i^-$$

$$R_{вхi}^+ = R_{3i} + R_4 \parallel \{R_{3j}\}_{j\neq i}$$

$$R_{вих} = 0$$

Отримаємо диференціальний суматор за умови:

$$n = m$$

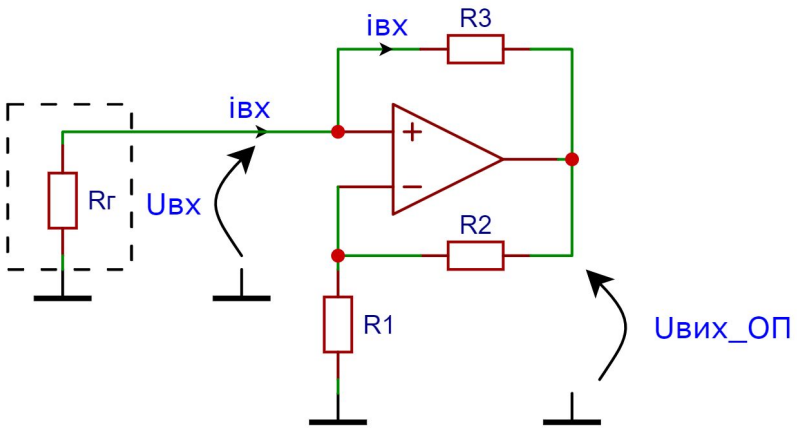
$$K_i^- = K_i^+$$

$$U_{вих} = \sum_{i=1}^{n} K_i (U_{вхi}^+ - U_{вхi}^-)$$

$$\frac{1 + R_2 \sum\limits_{k=1}^{n} G_{1k}}{1 + R_{3j}\left(G_4 + \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} G_{3j}\right)} = \frac{R_2}{R_{1i}}$$

3.2.4. Інвертор імпедансу.

Інвертор імпедансу



$$R_{вх} = \frac{U_{вх}}{i_{вх}}$$

$$U_{вх} = U_{вих}^{ОП} + U_{R3} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{вх} + i_{вх} R_3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_{вх} = \frac{-i_{вх} R_3 R_1}{R_2} \Rightarrow R_{вх} = -\frac{R_3 R_1}{R_2} < 0$$

$$\chi^{+}_{ПЗЗ} = \frac{R_Г}{R_Г + R_3} = \frac{1}{1 + \frac{R_3}{R_Г}}, \chi^{-}_{НЗЗ} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

Щоб система була стійкою, потрібно щоб $\chi^{-}_{НЗЗ} > \chi^{+}_{ПЗЗ}$

$$\frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} > \frac{1}{1 + \frac{R_3}{R_Г}} \Rightarrow 1 + \frac{R_2}{R_1} < 1 + \frac{R_3}{R_Г} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} < \frac{R_3}{R_Г} \Rightarrow R_Г < \frac{R_3 R_1}{R_2}$$

Дякую за увагу!